

Erste Prüfung Digitaltechnik 1

- Prüfungsdauer: 75 Min
- Erlaubte Hilfsmittel: Unterrichtsscript und Folien sowie eigene Notizen (kein Notebook oder Tablett, nur zur Einsicht der eigenen digitalen Notizen!)
- Resultate müssen einen nachvollziehbaren Lösungsweg haben. Resultate ohne Lösungsweg werden nicht bewertet.
- All Lösungsblätter mit Namen versehen und durchnummerieren. Bleistift ist erlaubt, kein Rotstift.

Digitale Codierung von Informationen

Aufgabe 1 (2 Pt)

- (1 PT) Gegeben ist die Hexadezimale Zahl ABCD
 - Wandeln Sie diese Zahl in eine Binärzahl um.
 - Ermitteln Sie das Zweierkomplement dieser Binärzahl.
- (1 PT) Stellen Sie den Wert -0.5 mithilfe einer vorzeichenbehaftete Festkomma-Zahl im Format 1.7 dar (Vorkommastelle ist das Vorzeichenbit, dann folgen 7 Nachkommastellen).

Aufgabe 2 (3 Pt)

Abbildung 1 Eine UART-Verbindung hat folgende Eigenschaften:

- Datenbits: 8
 - Stopbits: 1
 - Parität: None
 - Baudrate: 115200 Baud
- (1 Pt) Eine Datei mit der Grösse von 1 Megabyte (2^{20} Bytes) soll über diese Verbindung übertragen werden. Wie lange dauert dieser Vorgang?
 - (1 Pt) Zeichnen Sie unten in Abbildung 1 das UART-Signal mit oben stehenden Eigenschaften, welches den UTF8-String «Föhn». Das Zeichen «ö» entspricht gemäss Unicode folgendem 8-Bit Symbol: 11110110. Die Codierung der anderen Zeichen entnehmen Sie dem Skript.
 - (1 Pt) Wie lange dauert die Übertragung der Sequenz aus Teilaufgabe b?



Abbildung 1: UART-Signal

T	P	
4.61	5.60	<u>5.27</u>

10.13 Pt

Kombinatorische Logik

Aufgabe 3 (2.5 Pt)

Entwickeln eine Schaltung, welche das Paritätsbit einer 4-Bit-Zahl berechnet, so dass die Summe der Eingangsbits D3..D0 und des Ausgabebits P gerade ist:

- Eingänge: D3, D2, D1, D0: Bits der Eingangsbebinärzahl.
- Ausgänge: P: Päritat der Eingangszahl .

Lösen Sie die Aufgabe in folgenden Schritten:

- a) (0.25 Pt) Zeichnen Sie das Symbol der Schaltung mit allen Ein- und Ausgängen.
- b) (0.25 Pt) Stellen Sie die Wahrheitstabelle der Schaltung auf.
- c) (1 Pt) Bestimmen Sie die Gleichungen des Ausgangssignales und reduzieren Sie diese, so weit es geht. Machen Sie dies händisch per DNF oder KNF oder mit einer Karnaugh-Tafel.
- d) (1 Pt) Sie haben nur NOR-Gatter mit beliebig vieleb Eingängen zur Verfügung. Sie dürfen die Eingänge der NOR-Gatter beliebig invertieren (mit kleinen Kreisen symbolisiert): bauen Sie die gesamte Schaltung damit auf.

Boolesche Algebra

Aufgabe 4 (2 Pt)

(je 1.0 Pt) Reduzieren Sie nachvollziehbar folgende Gleichungen soweit wie möglich manuell per boolescher Algebra (keine Karnaugh-Tafel):

$$(a) \quad Y = (\overline{A} \cdot \overline{B} \cdot C) + (\overline{A} \cdot B \cdot C) + (A \cdot B \cdot C) + (\overline{A} \cdot B \cdot \overline{C})$$

$$(b) \quad Z = \overline{(L \cdot N)} \cdot (L + M) \cdot (N + \overline{M})$$

Synchrone Schaltungstechnik

Aufgabe 5 (2 Pt)

Gegeben ist die Schaltung gemäss Abbildung 2.

- (1.0 Pt) Vervollständigen Sie die Kurvenformen der Signale Q1, Q2 und Y direkt in Abbildung 3.
- (0.5 Pt) Diese Schaltung analysiert das Signal X jeweils bei den Clockereignissen. Was sagt das Ausgangssignal Y aus?

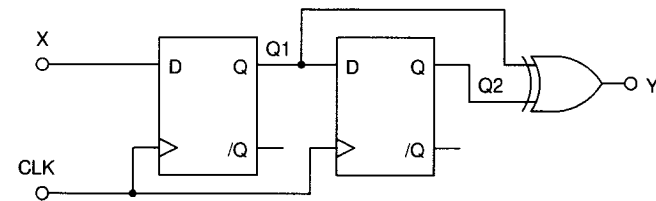


Abbildung 2: Schaltung

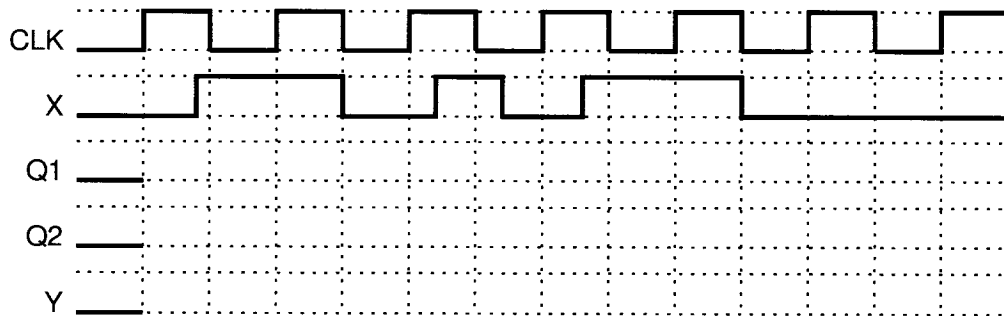


Abbildung 3: Kurvenform Schaltung

Aufgabe 6 (3.5 Pt)

Entwickeln Sie einen synchronen 3-Bit Zähler. Die Schaltung hat 2 Eingänge:

- CLK: (clock) Takt der Schaltung
- M: Modus des Zählers.

Die Schaltung hat 3 Ausgänge:

- $Q[2..0]$: Die einzelnen Bits der zählenden Zahl.

Die Schaltung hat folgende Funktion:

- Modus-Eingang $M=0$: Der Zähler $Q[2..0]$ soll folgender Code erzeugt werden: $000 \rightarrow 110 \rightarrow 011 \rightarrow 100 \rightarrow 010 \rightarrow 001 \rightarrow 000 \rightarrow 110 \rightarrow 011 \rightarrow \dots$ Stellen Sie sicher, dass wenn sich im Zähler ein Symbol befindet, welches in diesem Code nicht vorkommt, er automatisch auf $Q=\{0,0,0\}$ wechselt.
- Modus-Eingang $M=1$: Der Zähler soll den «1 aus N»-Code zählen: $001 \rightarrow 010 \rightarrow 100 \rightarrow 001 \rightarrow 010 \dots$ Stellen Sie zudem sicher, dass wenn sich im Zähler ein Symbol befindet, dass im «1 aus N»-Code nicht vorkommt, der Zähler im nächsten Schritt automatisch auf $Q[2..0]=\{1,0,0\}$ wechselt.

Lösen Sie die Aufgabe in folgenden Schritten:

- a) (0.25 Pt) Zeichnen Sie das Symbol der Schaltung.
- b) (0.25 Pt) Zeichnen Sie das Blockdiagramm der Interna (Eingänge, Zustandsübergangslogik, Flipflops, Ausgänge) inkl. Bezeichnung aller Signale.
- c) (1 Pt) Erstellen Sie die Wahrheitstabelle für den Block der Zustandsübergangslogik. Tipp:
 1. Tragen Sie auf der linken Seite der Wahrheitstabelle alle möglichen Kombinationen der Signale M , $Q2_n$, $Q1_n$ und $Q0_n$ ein.
 2. Ermitteln Sie dann jeweils die Werte der Signale $Q2_{n+1}$, $Q1_{n+1}$ und $Q0_{n+1}$ des Folgetakts und notieren Sie diese auf der rechten Seite.
- d) (1 Pt) Ermitteln Sie die Funktionsgleichung für das Signal $Q2_{n+1}$ und vereinfachen Sie diese mit Hilfe der **Karnaugh-Tafel**.
- e) (1 Pt) Ermitteln Sie die Funktionsgleichung für das Signal $Q1_{n+1}$ und vereinfachen Sie diese mit Hilfe der **Oder-Normalform**.

1) ABCD 8421
10111011

Bin: 10111011
10 11 12 13

Invert 010101000110010

+1 010101000110011

1

2)

1.1000000
1 2 = 0.5
-0.5

✓

1

2.) a) $8 \text{ Db} + \text{Start} + \text{Stop} = 10 \text{ Bits}$

$115200 \text{ Baud} \Rightarrow 10 \text{ Bits} \text{ brauchen } 1/115200 \text{ Sekunden pro B}$

2^{20} Bytes

$\hat{=} 8 \text{ Db}$

$\hat{=} 1 \text{ Byte}$

$2^{20} \cdot 1/115200 \text{ s/B} = \underline{\underline{9,102 \text{ Sekunden}}}$

10 Bits/Byte

6 ← 4

b) $F = 01100100$ (✓) 8 4 2 1

$\ddot{o} = 11110110 \rightarrow \text{UTF 8}$

$h = 10000110$

$n = 11100110$

8 ← 6

14 ← 6

46

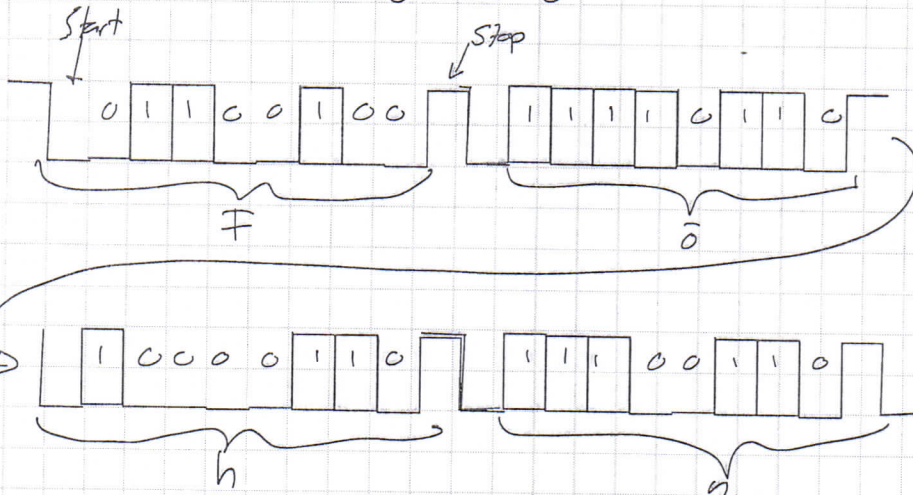
(✓)

68

✓

6E

0.5



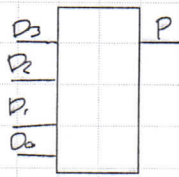
(✓) A

c) $20 \text{ Bits} = 20 \cdot 1/115200 = \sim \underline{\underline{173,6 \mu\text{s}}}$

4 x 10 Bits

3.)

a.)



b.)

D_3	D_2	D_1	D_0	P
0	0	0	0	0
0	0	0	1	1 ✓
0	0	1	0	1 ✓
0	0	1	1	0
0	1	0	0	1 ✓
0	1	0	1	0
0	1	1	0	0
0	1	1	1	1 ✓
1	0	0	0	1 ✓
1	0	0	1	0
1	0	1	0	0
1	0	1	1	1 ✓
1	1	0	0	0
1	1	0	1	1 ✓
1	1	1	0	1 ✓
1	1	1	1	0

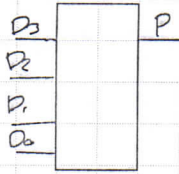
c.)

$$P = D_0 \cdot \bar{D}_1 \cdot \bar{D}_2 \cdot \bar{D}_3 + \bar{D}_0 \cdot D_1 \cdot \bar{D}_2 \cdot \bar{D}_3 + \bar{D}_0 \cdot \bar{D}_1 \cdot D_2 \cdot \bar{D}_3 + \bar{D}_0 \cdot \bar{D}_1 \cdot \bar{D}_2 \cdot D_3$$

$$D_0 \cdot D_1 \cdot D_2 \cdot \bar{D}_3 + D_0 \cdot D_1 \cdot \bar{D}_2 \cdot D_3 + D_0 \cdot \bar{D}_1 \cdot D_2 \cdot D_3 + \bar{D}_0 \cdot D_1 \cdot D_2 \cdot D_3$$

Nicht vereinfachbar

3)
a.)



b.)

D_3	D_2	D_1	D_0	P
0	0	0	0	0
0	0	0	1	1 ✓
0	0	1	0	1 ✓
0	0	1	1	0
0	1	0	0	1 ✓
0	1	0	1	0
0	1	1	0	0
0	1	1	1	1 ✓
1	0	0	0	1 ✓
1	0	0	1	0
1	0	1	0	0
1	0	1	1	1 ✓
1	1	0	0	0
1	1	0	1	1 ✓
1	1	1	0	1 ✓
1	1	1	1	0



c.)

$$P = D_0 \cdot \bar{D}_1 \cdot \bar{D}_2 \cdot \bar{D}_3 + \bar{D}_0 \cdot D_1 \cdot \bar{D}_2 \cdot \bar{D}_3 + \bar{D}_0 \cdot \bar{D}_1 \cdot D_2 \cdot \bar{D}_3 + \bar{D}_0 \cdot \bar{D}_1 \cdot \bar{D}_2 \cdot D_3$$

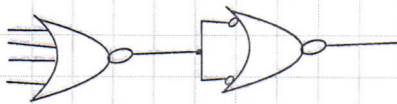
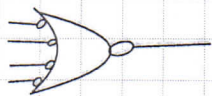
$$D_0 \cdot D_1 \cdot D_2 \cdot \bar{D}_3 + D_0 \cdot D_1 \cdot \bar{D}_2 \cdot D_3 + D_0 \cdot \bar{D}_1 \cdot D_2 \cdot D_3 + \bar{D}_0 \cdot D_1 \cdot D_2 \cdot D_3$$

Nicht vereinfachbar

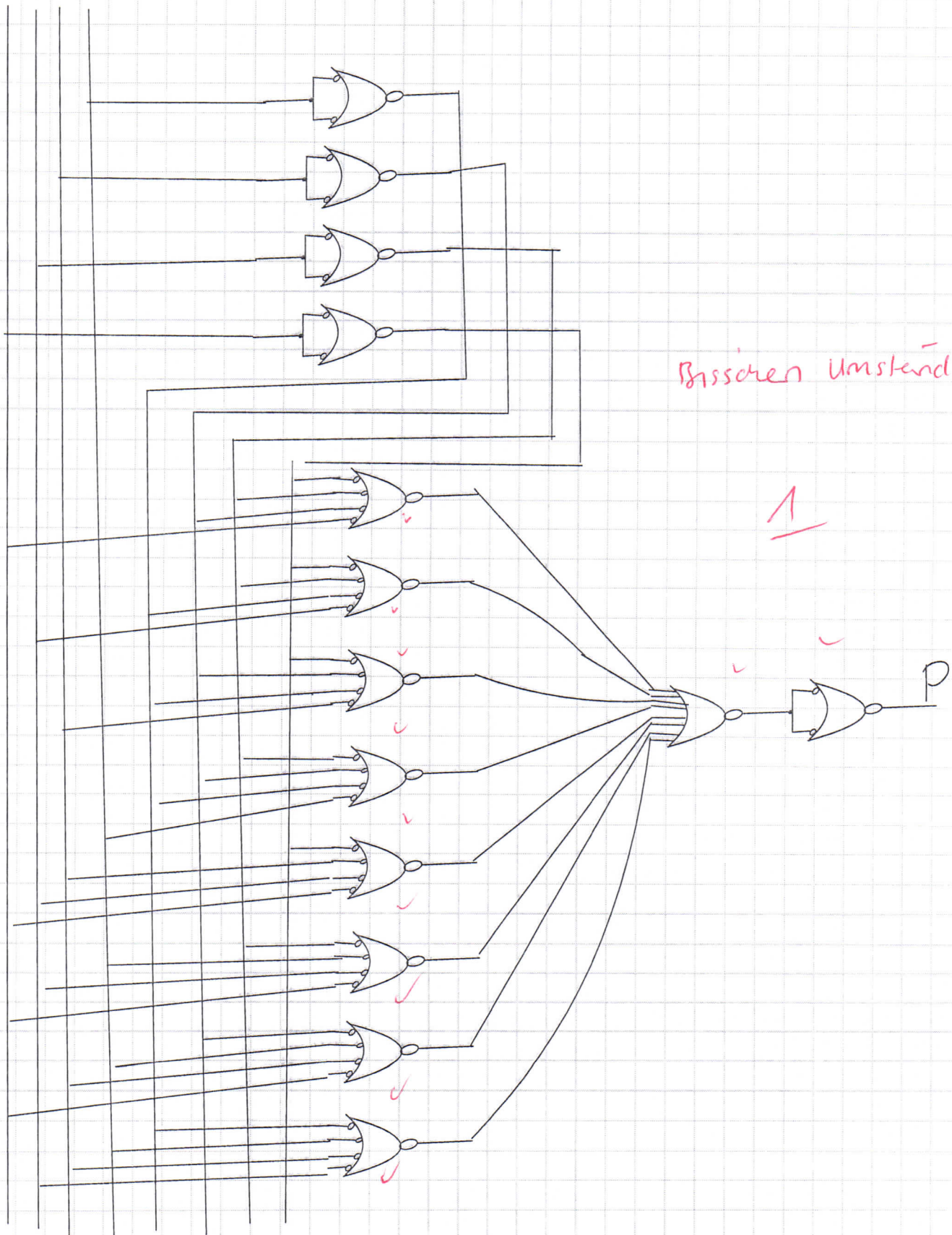


And aus Nor

Or aus nor



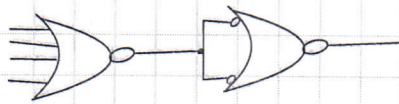
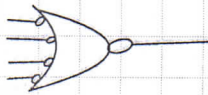
0
32 1 0



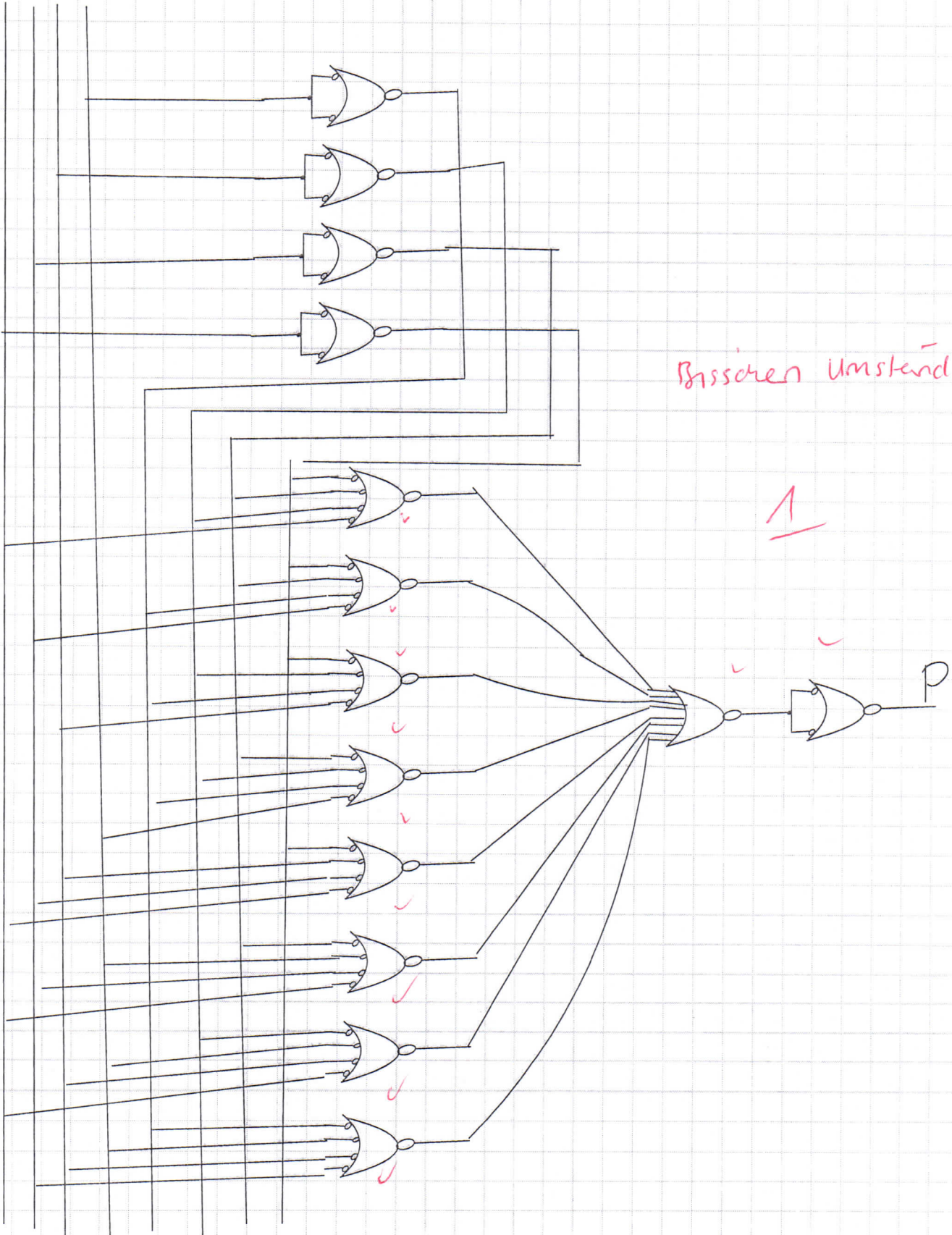
Bessere Umständlich

1

And aus Nor Or aus nor



0
32 1 0



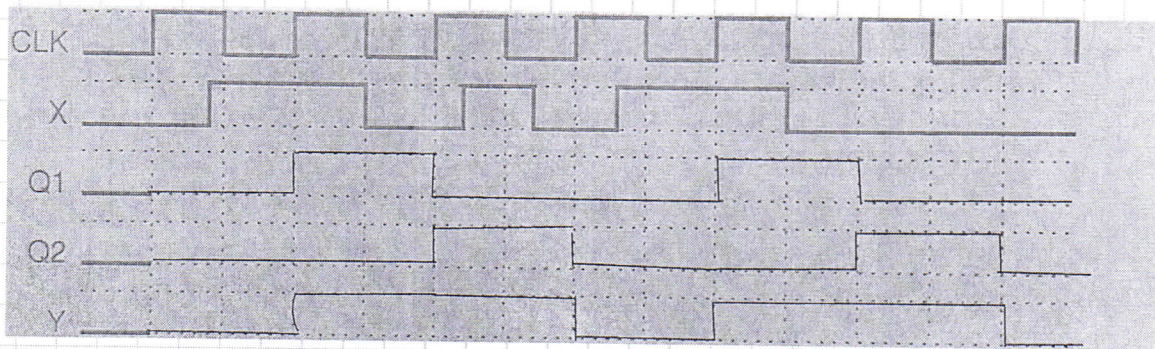
$$\begin{aligned}
 4.) \quad a.) \quad Y &= \overline{A} \cdot \overline{B} \cdot C + \overline{A} \cdot B \cdot C + A \cdot B \cdot C + \overline{A} \cdot B \cdot \overline{C} \\
 &= \underbrace{(\overline{A} + A)}_{=1} \cdot \underbrace{(\overline{B} \cdot C + B \cdot C)}_{(\overline{B} + B) \cdot C = 1} \\
 &= C + \overline{A} \cdot B \cdot C + \overline{A} \cdot B \cdot \overline{C} \\
 &= C + \underbrace{(C + \overline{C})}_{=1} \cdot \underbrace{(\overline{A} + A)}_{=1} \cdot B \\
 &= \underline{\underline{C + \overline{A} \cdot B}}
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 b.) \quad Z &= (\overline{L} \cdot \overline{M}) \cdot (L + M) \cdot (N + \overline{M}) \\
 &= (\overline{L} + \overline{M}) \cdot (L + M) \cdot (N + \overline{M}) \quad \checkmark \\
 &= \underbrace{(\overline{M} \cdot \overline{M}) + (\overline{L} \cdot \overline{M})}_{=0} \\
 &= \underline{\underline{\overline{L} \cdot \overline{M} + L \cdot M}}
 \end{aligned}$$

0.5

5.)

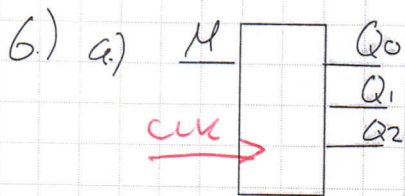
a.)



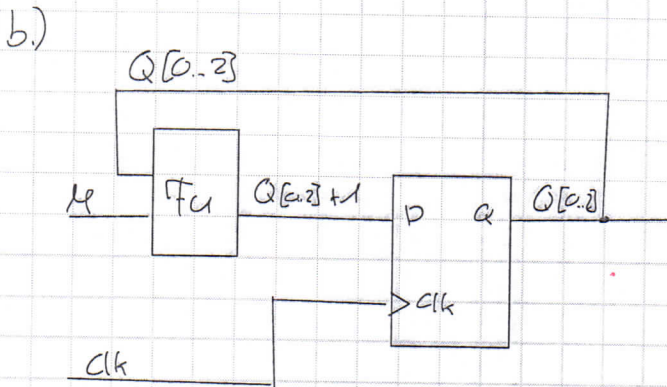
1.0

✓

b.) Wenn X für 1 Clockzyklus^(PUL) ein war,
wird $Y = 1$ für 2 Clockzyklen ✓



✓
- 0.125



0.25

c.)

M	Q ₂	Q ₁	Q ₀	Q ₂₊₁	Q ₁₊₁	Q ₀₊₁
0	0	0	0	0	1	0
0	0	0	1	0	1	1
0	0	1	0	0	0	1
0	0	1	1	0	0	0
0	1	0	0	0	1	0
0	1	0	1	0	1	1
0	1	1	0	0	0	1
0	1	1	1	0	0	0
1	0	0	0	1	0	0
1	0	0	1	1	0	1
1	0	1	0	1	1	0
1	0	1	1	1	1	1
1	1	0	0	0	1	0
1	1	0	1	0	1	1
1	1	1	0	0	0	1
1	1	1	1	0	0	0

X = ausserhalb

↳ Returns to

000 oder 00

0.75

d.)

M	Q ₂	Q ₁	Q ₀	Q ₂₊₁
0	0	0	0	0
0	0	0	1	0
0	0	1	0	0
0	0	1	1	0
0	1	0	0	0
0	1	0	1	0
0	1	1	0	0
0	1	1	1	0
1	0	0	0	1
1	0	0	1	1
1	0	1	0	1
1	0	1	1	1
1	1	0	0	0
1	1	0	1	0
1	1	1	0	0
1	1	1	1	0

$$Q_{2+1} = \overline{Q_0} \cdot \overline{Q_1} \cdot \overline{Q_2} \cdot \overline{Q_3} + \overline{Q_0} \cdot \overline{Q_1} \cdot \overline{Q_2} \cdot Q_3 + \overline{Q_0} \cdot \overline{Q_1} \cdot Q_2 \cdot \overline{Q_3} + \overline{Q_0} \cdot \overline{Q_1} \cdot Q_2 \cdot Q_3$$

✓
(11)

$$\begin{aligned}
e.) \quad Q_{1+1} &= \bar{M} \cdot \bar{Q}_2 \cdot \bar{Q}_1 \cdot \bar{Q}_0 + \bar{M} \cdot Q_2 \cdot Q_1 \cdot \bar{Q}_0 \\
&+ \bar{M} \cdot Q_2 \cdot \bar{Q}_1 \cdot \bar{Q}_0 + M \cdot \bar{Q}_2 \cdot \bar{Q}_1 \cdot Q_0 \\
&= (\underbrace{Q_2 + \bar{Q}_2}_{=1}) \cdot (\bar{M} \cdot \bar{Q}_1 \cdot \bar{Q}_0) + \bar{M} \cdot Q_2 \cdot Q_1 \cdot \bar{Q}_0 + M \cdot \bar{Q}_2 \cdot \bar{Q}_1 \cdot Q_0 \\
&= \bar{M} \cdot \bar{Q}_1 \cdot \bar{Q}_0 + \bar{M} \cdot Q_2 \cdot Q_1 \cdot \bar{Q}_0 + M \cdot \bar{Q}_2 \cdot \bar{Q}_1 \cdot Q_0 \\
&= \bar{M} \cdot \bar{Q}_1 \cdot \bar{Q}_0 + \underbrace{(\bar{M} + M)}_{=1} (Q_2 \cdot Q_1 \cdot \bar{Q}_0 + \bar{Q}_2 \cdot \bar{Q}_1 \cdot Q_0) \\
&= \bar{M} \cdot \bar{Q}_1 \cdot \bar{Q}_0 + (Q_2 \cdot Q_1 \cdot \bar{Q}_0 + \bar{Q}_2 \cdot \bar{Q}_1 \cdot Q_0)
\end{aligned}$$

